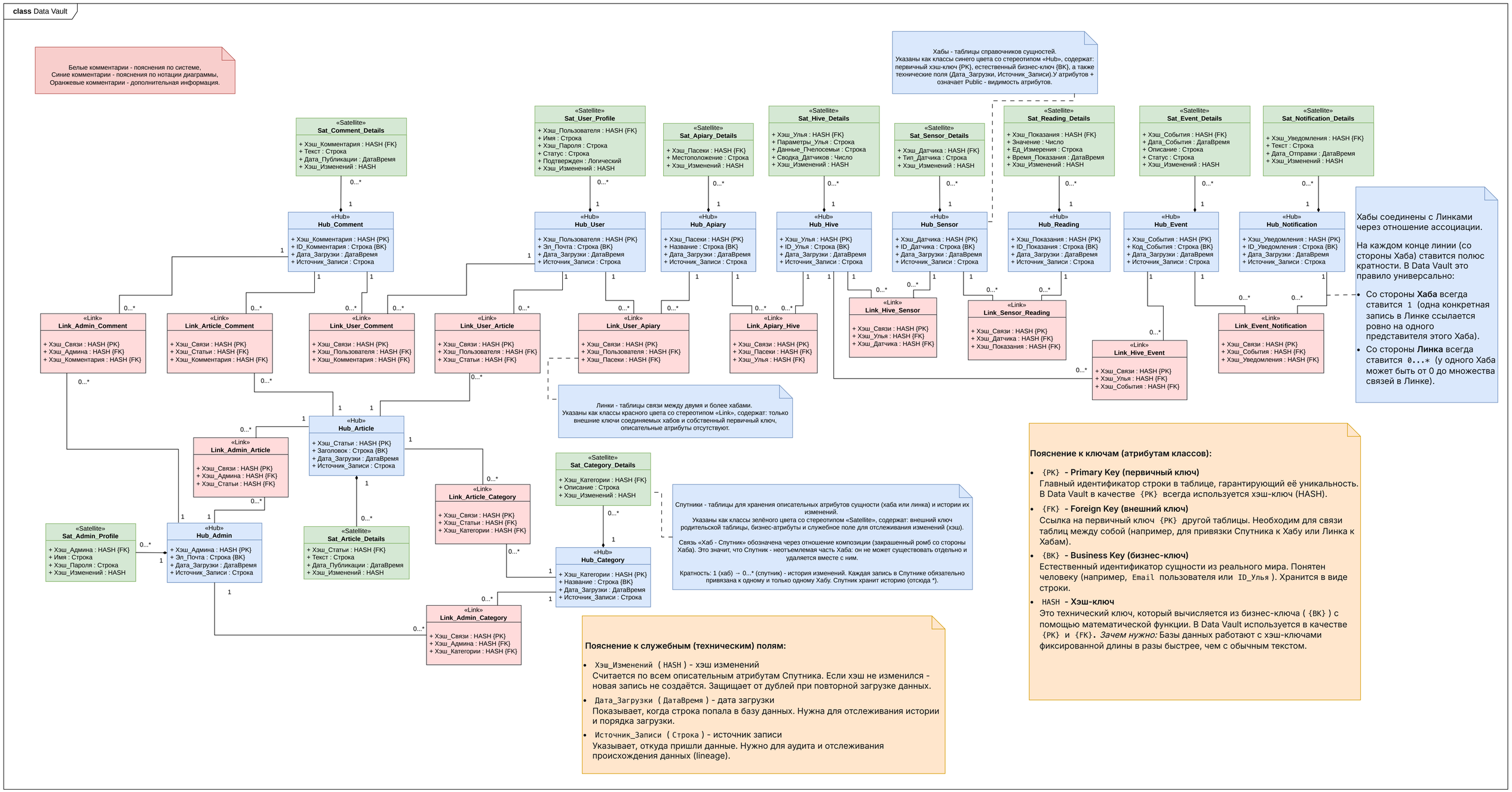

class Data Vault
Белые комментарии - пояснения по системе,
Синие комментарии - пояснения по нотации диаграммы,
Оранжевые комментарии - дополнительная информация.
Хабы - таблицы справочников сущностей.
Указаны как классы синего цвета со стереотипом «Hub», содержат: первичный хэш-ключ {PK}, естественный бизнес-ключ {BK}, а также технические поля (Дата_Загрузки, Источник_Записи).У атрибутов + означает Public - видимость атрибутов.
«Satellite»
Sat_Comment_Details
+ Хэш_Комментария : HASH {FK}
+ Текст : Строка
+ Дата_Публикации : ДатаВремя
+ Хэш_Изменений : HASH
«Satellite»
Sat_User_Profile
+ Хэш_Пользователя : HASH {FK}
+ Имя : Строка
+ Хэш_Пароля : Строка
+ Статус : Строка
+ Подтвержден : Логический
+ Хэш_Изменений : HASH
«Satellite»
Sat_Apiary_Details
+ Хэш_Пасеки : HASH {FK}
+ Местоположение : Строка
+ Хэш_Изменений : HASH
«Satellite»
Sat_Hive_Details
+ Хэш_Улья : HASH {FK}
+ Параметры_Улья : Строка
+ Данные_Пчелосемьи : Строка
+ Сводка_Датчиков : Число
+ Хэш_Изменений : HASH
«Satellite»
Sat_Sensor_Details
+ Хэш_Датчика : HASH {FK}
+ Тип_Датчика : Строка
+ Хэш_Изменений : HASH
«Satellite»
Sat_Reading_Details
+ Хэш_Показания : HASH {FK}
+ Значение : Число
+ Ед_Измерения : Строка
+ Время_Показания : ДатаВремя
+ Хэш_Изменений : HASH
«Satellite»
Sat_Event_Details
+ Хэш_События : HASH {FK}
+ Дата_События : ДатаВремя
+ Описание : Строка
+ Статус : Строка
+ Хэш_Изменений : HASH
«Satellite»
Sat_Notification_Details
+ Хэш_Уведомления : HASH {FK}
+ Текст : Строка
+ Дата_Отправки : ДатаВремя
+ Хэш_Изменений : HASH
«Hub»
Hub_Comment
+ Хэш_Комментария : HASH {PK}
+ ID_Комментария : Строка {BK}
+ Дата_Загрузки : ДатаВремя
+ Источник_Записи : Строка
«Hub»
Hub_User
+ Хэш_Пользователя : HASH {PK}
+ Эл_Почта : Строка {BK}
+ Дата_Загрузки : ДатаВремя
+ Источник_Записи : Строка
«Hub»
Hub_Apiary
+ Хэш_Пасеки : HASH {PK}
+ Название : Строка {BK}
+ Дата_Загрузки : ДатаВремя
+ Источник_Записи : Строка
«Hub»
Hub_Hive
+ Хэш_Улья : HASH {PK}
+ ID_Улья : Строка {BK}
+ Дата_Загрузки : ДатаВремя
+ Источник_Записи : Строка
«Hub»
Hub_Sensor
+ Хэш_Датчика : HASH {PK}
+ ID_Датчика : Строка {BK}
+ Дата_Загрузки : ДатаВремя
+ Источник_Записи : Строка
«Hub»
Hub_Reading
+ Хэш_Показания : HASH {PK}
+ ID_Показания : Строка {BK}
+ Дата_Загрузки : ДатаВремя
+ Источник_Записи : Строка
«Hub»
Hub_Event
+ Хэш_События : HASH {PK}
+ Код_События : Строка {BK}
+ Дата_Загрузки : ДатаВремя
+ Источник_Записи : Строка
«Hub»
Hub_Notification
+ Хэш_Уведомления : HASH {PK}
+ ID_Уведомления : Строка {BK}
+ Дата_Загрузки : ДатаВремя
+ Источник_Записи : Строка
«Link»
Link_Admin_Comment
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Админа : HASH {FK}
+ Хэш_Комментария : HASH {FK}
«Link»
Link_Article_Comment
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Статьи : HASH {FK}
+ Хэш_Комментария : HASH {FK}
«Link»
Link_User_Comment
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Пользователя : HASH {FK}
+ Хэш_Комментария : HASH {FK}
«Link»
Link_User_Article
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Пользователя : HASH {FK}
+ Хэш_Статьи : HASH {FK}
«Link»
Link_User_Apiary
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Пользователя : HASH {FK}
+ Хэш_Пасеки : HASH {FK}
«Link»
Link_Apiary_Hive
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Пасеки : HASH {FK}
+ Хэш_Улья : HASH {FK}
«Link»
Link_Hive_Sensor
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Улья : HASH {FK}
+ Хэш_Датчика : HASH {FK}
«Link»
Link_Sensor_Reading
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Датчика : HASH {FK}
+ Хэш_Показания : HASH {FK}
«Link»
Link_Hive_Event
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Улья : HASH {FK}
+ Хэш_События : HASH {FK}
«Link»
Link_Event_Notification
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_События : HASH {FK}
+ Хэш_Уведомления : HASH {FK}
Линки - таблицы связи между двумя и более хабами.
Указаны как классы красного цвета со стереотипом «Link», содержат: только внешние ключи соединяемых хабов и собственный первичный ключ, описательные атрибуты отсутствуют.
Хабы соединены с Линками через отношение ассоциации.
На каждом конце линии (со стороны Хаба) ставится полюс кратности. В Data Vault это правило универсально:
Со стороны Хаба всегда ставится 1 (одна конкретная запись в Линке ссылается ровно на одного представителя этого Хаба).
Со стороны Линка всегда ставится 0...* (у одного Хаба может быть от 0 до множества связей в Линке).
«Satellite»
Sat_Admin_Profile
+ Хэш_Админа : HASH {FK}
+ Имя : Строка
+ Хэш_Пароля : Строка
+ Хэш_Изменений : HASH
«Hub»
Hub_Admin
+ Хэш_Админа : HASH {PK}
+ Эл_Почта : Строка {BK}
+ Дата_Загрузки : ДатаВремя
+ Источник_Записи : Строка
«Link»
Link_Admin_Article
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Админа : HASH {FK}
+ Хэш_Статьи : HASH {FK}
«Hub»
Hub_Article
+ Хэш_Статьи : HASH {PK}
+ Заголовок : Строка {BK}
+ Дата_Загрузки : ДатаВремя
+ Источник_Записи : Строка
«Satellite»
Sat_Article_Details
+ Хэш_Статьи : HASH {FK}
+ Текст : Строка
+ Дата_Публикации : ДатаВремя
+ Хэш_Изменений : HASH
«Link»
Link_Article_Category
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Статьи : HASH {FK}
+ Хэш_Категории : HASH {FK}
«Satellite»
Sat_Category_Details
+ Хэш_Категории : HASH {FK}
+ Описание : Строка
+ Хэш_Изменений : HASH
«Hub»
Hub_Category
+ Хэш_Категории : HASH {PK}
+ Название : Строка {BK}
+ Дата_Загрузки : ДатаВремя
+ Источник_Записи : Строка
«Link»
Link_Admin_Category
+ Хэш_Связи : HASH {PK}
+ Хэш_Админа : HASH {FK}
+ Хэш_Категории : HASH {FK}
Спутники - таблицы для хранения описательных атрибутов сущности (хаба или линка) и истории их изменений.
Указаны как классы зелёного цвета со стереотипом «Satellite», содержат: внешний ключ родительской таблицы, бизнес-атрибуты и служебное поле для отслеживания изменений (хэш).
Связь «Хаб - Спутник» обозначена через отношение композиции (закрашенный ромб со стороны Хаба). Это значит, что Спутник - неотъемлемая часть Хаба: он не может существовать отдельно и удаляется вместе с ним.
Кратность: 1 (хаб) → 0...* (спутник) - история изменений. Каждая запись в Спутнике обязательно привязана к одному и только одному Хабу. Спутник хранит историю (отсюда *).
Пояснение к ключам (атрибутам классов):
{PK} - Primary Key (первичный ключ)
Главный идентификатор строки в таблице, гарантирующий её уникальность. В Data Vault в качестве {PK} всегда используется хэш-ключ (HASH).
{FK} - Foreign Key (внешний ключ)
Ссылка на первичный ключ {PK} другой таблицы. Необходим для связи таблиц между собой (например, для привязки Спутника к Хабу или Линка к Хабам).
{BK} - Business Key (бизнес-ключ)
Естественный идентификатор сущности из реального мира. Понятен человеку (например, Email пользователя или ID_Улья ). Хранится в виде строки.
HASH - Хэш-ключ
Это технический ключ, который вычисляется из бизнес-ключа ( {BK} ) с помощью математической функции. В Data Vault используется в качестве {PK} и {FK}. Зачем нужно: Базы данных работают с хэш-ключами фиксированной длины в разы быстрее, чем с обычным текстом.
Пояснение к служебным (техническим) полям:
Хэш_Изменений ( HASH ) - хэш изменений
Считается по всем описательным атрибутам Спутника. Если хэш не изменился - новая запись не создаётся. Защищает от дублей при повторной загрузке данных.
Дата_Загрузки ( ДатаВремя ) - дата загрузки
Показывает, когда строка попала в базу данных. Нужна для отслеживания истории и порядка загрузки.
Источник_Записи ( Строка ) - источник записи
Указывает, откуда пришли данные. Нужно для аудита и отслеживания происхождения данных (lineage).